Corrigé — Suites et modèles d'évolution

Suites arithmétiques et géométriques, sommes, évolutions en pourcentage, suites u(n+1) = a u(n) + b, limites, seuils et algorithmes

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$u_n = 7\,200 + 180n$; $u_9 = 8\,820$; somme $10 \times \frac{7\,200+8\,820}{2} = \underline{80\,100}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 2

$p_n = 5\,000 \times 1{,}03^n$; $p_5 \approx \underline{5\,796}$ habitants.

CORRIGÉ — Exercice 3

0 ; $+\infty$; **3**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{1-2^{11}}{1-2} = 2^{11} - 1 = \underline{2\,047}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\ell = 0{,}9\ell + 200 \iff \ell = 2\,000$. $v_{n+1} = u_{n+1} - 2\,000 = 0{,}9u_n - 1\,800 = 0{,}9v_n$, $v_0 = -1\,000$: $u_n = 2\,000 - 1\,000 \times 0{,}9^n$, limite **2 000**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$1{,}03^n > 1{,}4 \iff n > \frac{\ln 1{,}4}{\ln 1{,}03} \approx 11{,}4$: $n = 12$ ($1{,}03^{11} \approx 1{,}384$, $1{,}03^{12} \approx 1{,}426$). L'algorithme de la méthode renvoie 12.

CORRIGÉ — Exercice 7

$a_n = 1\,800 + 40n$, $b_n = 1\,800 \times 1{,}02^n$. $n = 11$: 2 240 contre 2 238,07 ; $n = 12$: 2 280 contre 2 282,83 : **à partir de** $n = 12$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$1{,}2 \times 1{,}05 = 1{,}26$: $+26\,\%$; $\sqrt{1{,}26} \approx 1{,}122$: **environ** $+12{,}2\,\%$ **par an**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Il reste 80 %, puis on ajoute 300 kg. $u_1 = 1\,900$, $u_2 = 1\,820$.
b) $v_{n+1} = 0{,}8u_n + 300 - 1\,500 = 0{,}8(u_n - 1\,500) = 0{,}8v_n$: **géométrique de raison 0,8**, $v_0 = 500$.
c) $u_n = 1\,500 + 500 \times 0{,}8^n$; $0{,}8^n \to 0$: limite **1 500 kg**, la masse se stabilise.
d) $500 \times 0{,}8^n < 50 \iff 0{,}8^n < 0{,}1 \iff n > \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}8} \approx 10{,}3$: $n = 11$, **en 2037**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai.
c) Faux : $+21\,\%$.
d) Faux : $1 - q^{n+1}$ au numérateur ($n + 1$ termes).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$1{,}04^n \geqslant 2 \iff n \geqslant \frac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}7$: **18 ans** ; règle de 72 : $72 \div 4 = 18$.